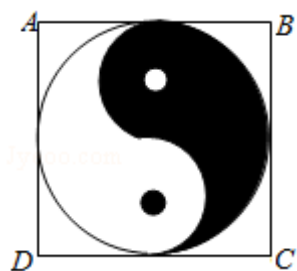


2017年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标 I）

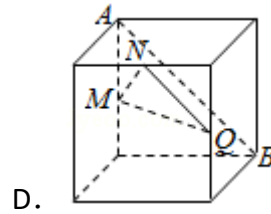
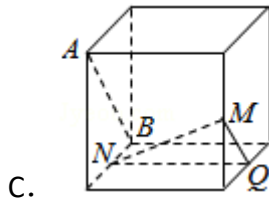
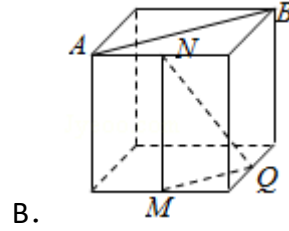
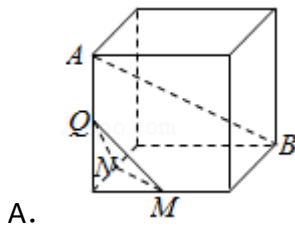
一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，共60分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. （5分）已知集合 $A=\{x|x<2\}$ ， $B=\{x|3-2x>0\}$ ，则（ ）
- A. $A\cap B=\{x|x<\frac{3}{2}\}$ B. $A\cap B=\emptyset$
- C. $A\cup B=\{x|x<\frac{3}{2}\}$ D. $A\cup B=R$
2. （5分）为评估一种农作物的种植效果，选了 n 块地作试验田。这 n 块地的亩产量（单位：kg）分别是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，下面给出的指标中可以用来评估这种农作物亩产量稳定程度的是（ ）
- A. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数 B. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的标准差
- C. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的最大值 D. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的中位数
3. （5分）下列各式的运算结果为纯虚数的是（ ）
- A. $i(1+i)^2$ B. $i^2(1-i)$ C. $(1+i)^2$ D. $i(1+i)$
4. （5分）如图，正方形ABCD内的图形来自中国古代的太极图。正方形内切圆中的黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称。在正方形内随机取一点，则此点取自黑色部分的概率是（ ）



- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{\pi}{8}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$
5. （5分）已知 F 是双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点， P 是 C 上一点，且 PF 与 x 轴垂直，点 A 的坐标是 $(1, 3)$ ，则 $\triangle APF$ 的面积为（ ）
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$
6. （5分）如图，在下列四个正方体中， A, B 为正方体的两个顶点， M, N, Q 为所在棱的中点，则在这四个正方体中，直线 AB 与平面 MNQ 不平行的是（ ）

)



7. (5分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+3y \leq 3 \\ x-y \geq 1 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z=x+y$ 的最大值为 ()

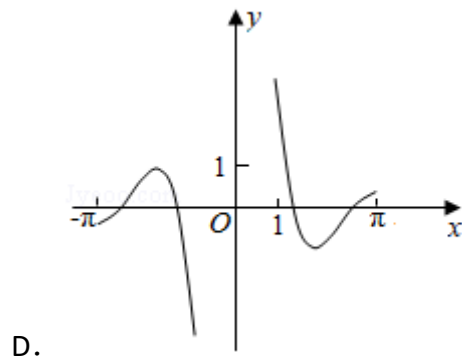
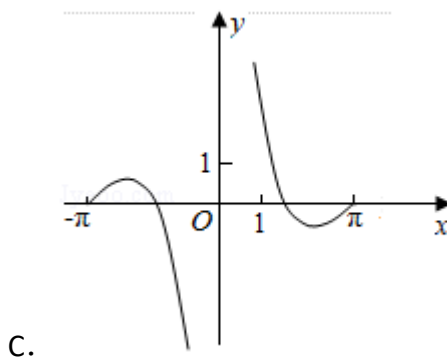
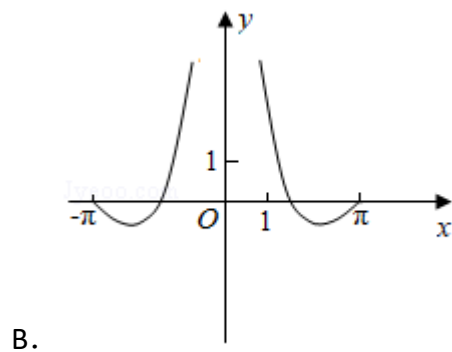
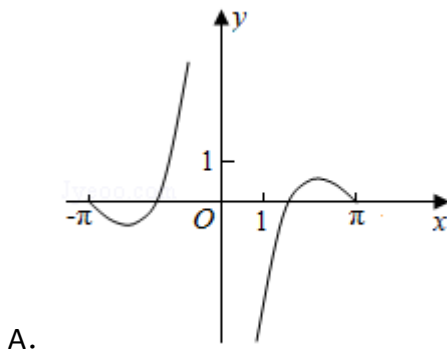
A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

8. (5分) 函数 $y = \frac{\sin 2x}{1 - \cos x}$ 的部分图象大致为 ()



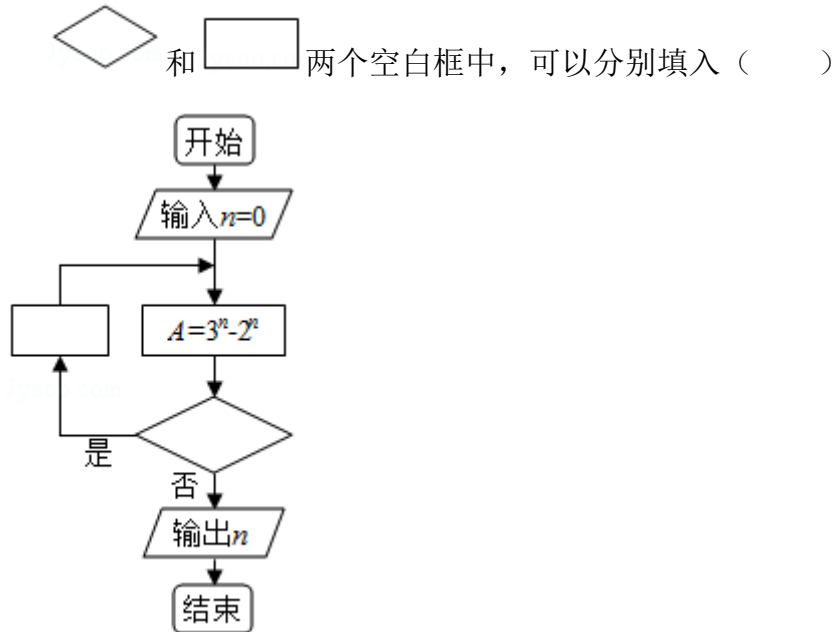
9. (5分) 已知函数 $f(x) = \ln x + \ln(2-x)$, 则 ()

A. $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调递增

B. $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调递减

- C. $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称
 D. $y=f(x)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 对称

10. (5分) 如图程序框图是为了求出满足 $3^n - 2^n > 1000$ 的最小偶数 n , 那么在



- A. $A > 1000$ 和 $n=n+1$ B. $A > 1000$ 和 $n=n+2$
 C. $A \leq 1000$ 和 $n=n+1$ D. $A \leq 1000$ 和 $n=n+2$
11. (5分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin B + \sin A (\sin C - \cos C) = 0$, $a=2$, $c=\sqrt{2}$, 则 $C=$ ()
- A. $\frac{\pi}{12}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{3}$
12. (5分) 设 A, B 是椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{m} = 1$ 长轴的两个端点, 若 C 上存在点 M 满足 $\angle AMB = 120^\circ$, 则 m 的取值范围是 ()
- A. $(0, 1] \cup [9, +\infty)$ B. $(0, \sqrt{3}] \cup [9, +\infty)$
 C. $(0, 1] \cup [4, +\infty)$
 D. $(0, \sqrt{3}] \cup [4, +\infty)$

二、填空题: 本题共4小题, 每小题5分, 共20分。

13. (5分) 已知向量 $\vec{a} = (-1, 2)$, $\vec{b} = (m, 1)$, 若向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 垂直, 则 m =_____.

14. (5分) 曲线 $y=x^2+\frac{1}{x}$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程为_____.
15. (5分) 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan \alpha = 2$, 则 $\cos(\alpha - \frac{\pi}{4}) =$ _____.
16. (5分) 已知三棱锥 $S-ABC$ 的所有顶点都在球 O 的球面上, SC 是球 O 的直径. 若平面 $SCA \perp$ 平面 SCB , $SA=AC$, $SB=BC$, 三棱锥 $S-ABC$ 的体积为9, 则球 O 的表面积为_____.

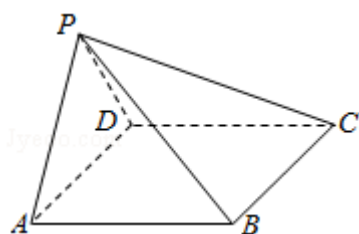
三、解答题: 共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算过程。第17~21题为必选题, 每个试题考生都必须作答。第22、23题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共60分。

17. (12分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。已知 $S_2=2$, $S_3=-6$ 。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 求 S_n , 并判断 S_{n+1} , S_n , S_{n-2} 是否成等差数列。

18. (12分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$ 。

- (1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;
- (2) 若 $PA=PD=AB=DC$, $\angle APD=90^\circ$, 且四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{8}{3}$, 求该四棱锥的侧面积。



19. （12分）为了监控某种零件的一条生产线的生产过程，检验员每隔30min从该生产线上随机抽取一个零件，并测量其尺寸（单位：cm）. 下面是检验员在一天内依次抽取的16个零件的尺寸：

抽取次序	1	2	3	4	5	6	7	8
零件尺寸	9.95	10.12	9.96	9.96	10.01	9.92	9.98	10.04
抽取次序	9	10	11	12	13	14	15	16
零件尺寸	10.26	9.91	10.13	10.02	9.22	10.04	10.05	9.95

经计算得 $\bar{x} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} x_i = 9.97$, $s = \sqrt{\frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{16} (\sum_{i=1}^{16} x_i^2 - 16\bar{x}^2)} \approx 0.212$,

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{16} (i - 8.5)^2} \approx 18.439, \quad \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})(i - 8.5) = -2.78, \quad \text{其中 } x_i \text{ 为抽取的第 } i$$

个零件的尺寸, $i=1, 2, \dots, 16$.

(1) 求 (x_i, i) ($i=1, 2, \dots, 16$) 的相关系数 r , 并回答是否可以认为这一天生产的零件尺寸不随生产过程的进行而系统地变大或变小 (若 $|r| < 0.25$, 则可以认为零件的尺寸不随生产过程的进行而系统地变大或变小).

(2) 一天内抽检零件中, 如果出现了尺寸在 $(\bar{x} - 3s, \bar{x} + 3s)$ 之外的零件, 就认为这条生产线在这一天的生产过程可能出现了异常情况, 需对当天的生产过程进行检查.

(i) 从这一天抽检的结果看, 是否需对当天的生产过程进行检查?

(ii) 在 $(\bar{x} - 3s, \bar{x} + 3s)$ 之外的数据称为离群值, 试剔除离群值, 估计这条生产线当天生产的零件尺寸的均值与标准差. (精确到0.01)

附: 样本 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, n$) 的相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, $\sqrt{0.008} \approx 0.09$.

20. (12分) 设A, B为曲线C: $y = \frac{x^2}{4}$ 上两点, A与B的横坐标之和为4.

(1) 求直线AB的斜率;

(2) 设M为曲线C上一点, C在M处的切线与直线AB平行, 且 $AM \perp BM$, 求直线AB的方程.

21. (12分) 已知函数 $f(x) = e^x(e^x - a) - a^2x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x) \geq 0$, 求a的取值范围.

(二) 选考题: 共10分。请考生在第22、23题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。[选修4-4: 坐标系与参数方程选讲] (10分)

22. (10分) 在直角坐标系xOy中, 曲线C的参数方程为 $\begin{cases} x = 3\cos\theta \\ y = \sin\theta \end{cases}$, (θ 为参数)

), 直线l的参数方程为 $\begin{cases} x = a + 4t \\ y = 1 - t \end{cases}$, (t 为参数).

(1) 若 $a = -1$, 求C与l的交点坐标;

(2) 若C上的点到l距离的最大值为 $\sqrt{17}$, 求a.

[选修4-5: 不等式选讲] (10分)

23. 已知函数 $f(x) = -x^2 + ax + 4$, $g(x) = |x+1| + |x-1|$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集包含 $[-1, 1]$, 求 a 的取值范围.